

과탐 지구과학1 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

지구과학1 · 판구조론 세트 (총 6문항)

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

판의 경계와 그 특징을 옳게 짝지은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 해령 — 발산형 경계이며 천발 지진이 발생한다.
- ㄴ. 변환단층 — 보존형 경계이며 화산 활동이 활발하다.
- ㄷ. 해구 — 수렴형 경계이며 심발 지진이 발생할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

다음은 대륙 이동설이 정립되기까지의 학설 발전 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

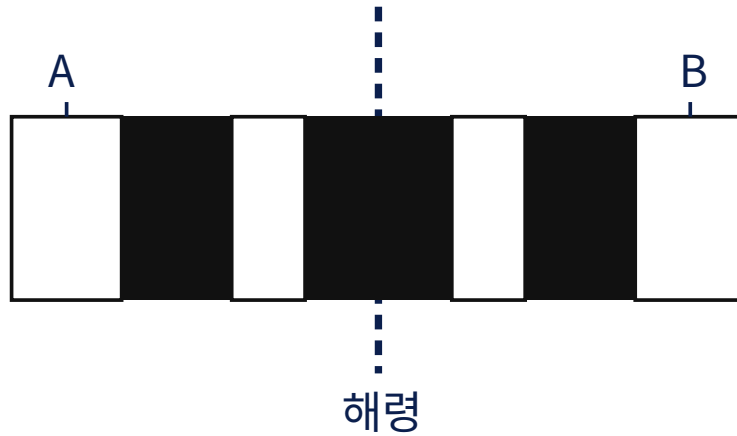
- (가) 맨틀 대류를 대륙 이동의 원동력으로 제시
- (나) 판게아를 제시하며 대륙 이동을 주장
- (다) 해령에서 해양 지각이 생성·확장된다는 해저 확장설 제시

학설이 발표된 순서로 옳은 것은?

- ① (가)→(나)→(다) ② (나)→(가)→(다) ③ (나)→(다)→(가) ④ (다)→(가)→(나) ⑤ (가)→(다)→(나)

[심화] 3

그림은 어느 해령을 축으로 한 해양 지각의 고지자기 줄무늬 분포와 위치 A, B를 나타낸 것이다. 검은 띠는 정자극기, 흰 띠는 역자극기이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 해령에서 각각 같은 거리에 있다.)

- ㄱ. 해양 지각의 나이는 A와 B에서 비슷하다.
- ㄴ. 해령에서 멀어질수록 해저 퇴적물의 두께가 두꺼워진다.
- ㄷ. 고지자기 줄무늬가 해령을 축으로 대칭인 것은 해저 확장의 증거이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4

그림은 고정된 열점 위를 이동하는 판 위에 형성된 화산섬 P, Q, R와 각 섬의 생성 나이를 나타낸 것이다.



P와 R 사이 거리가 800 km일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 판은 대체로 R에서 P를 향하는 방향(서→동)으로 이동하였다.
- ㄴ. 이 기간 판의 평균 이동 속력은 약 13 cm/년이다.
- ㄷ. 현재 활화산 활동이 일어날 가능성이 가장 큰 곳은 P이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5

표는 어느 대륙에서 채취한 서로 다른 시기의 암석 ㉠, ㉡의 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 이 기간 동안 지리상 북극의 위치와 지구 자기장의 세기는 일정하다고 가정한다.

암석	생성 시기	복각
㉠	과거	+60°
㉡	현재	+30°

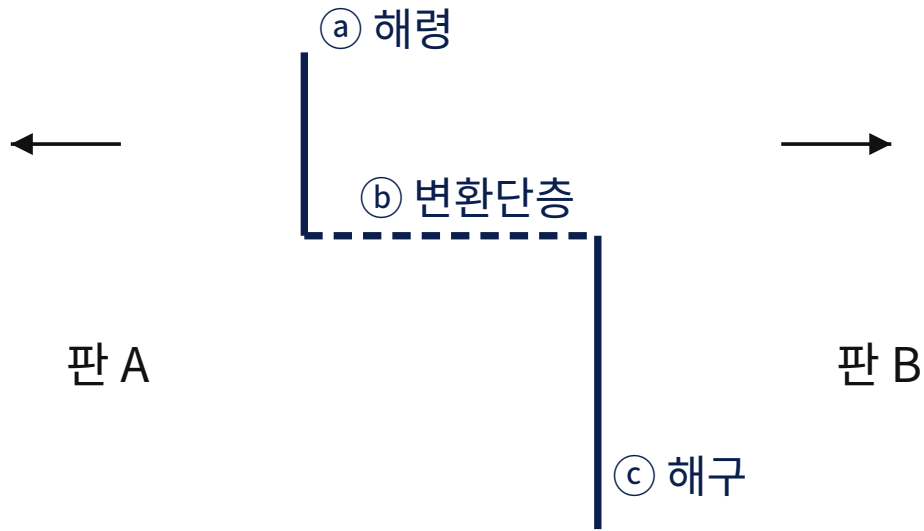
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 복각의 부호 +는 북반구를 의미한다.)

- ㄱ. ㉠이 생성될 때가 ㉡이 생성될 때보다 대륙은 고위도에 있었다.
- ㄴ. 이 대륙은 과거에서 현재로 오면서 저위도 쪽으로 이동하였다.
- ㄷ. 복각의 크기만으로 대륙의 경도(동서 위치) 변화를 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

그림은 판 A, B와 그 경계 ㉠, ㉡, ㉢를 나타낸 모식도이다. ㉠은 해령, ㉡는 변환단층, ㉢는 해구이며, 화살표는 각 판의 이동 방향이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. ㉠에서는 새로운 해양 지각이 생성된다.
- ㄴ. ㉡를 경계로 양쪽 판은 서로 반대 방향으로 어긋나며, 천발 지진이 발생한다.
- ㄷ. ㉢에서는 판 A가 판 B 아래로 섭입하여 심발 지진이 발생할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ